INFRAESTRUTURA & BANCO DE DADOS

Documentação do Repositório: MySQL Aiven Cloud

Guia arquitetural de provisionamento, conexão, variáveis de ambiente e segurança do cluster de dados na nuvem Aiven.

Aiven MySQL v8.0

SSL Required

Visão Geral da Arquitetura

TOPOLOGIA DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO

Cloud Provisioning

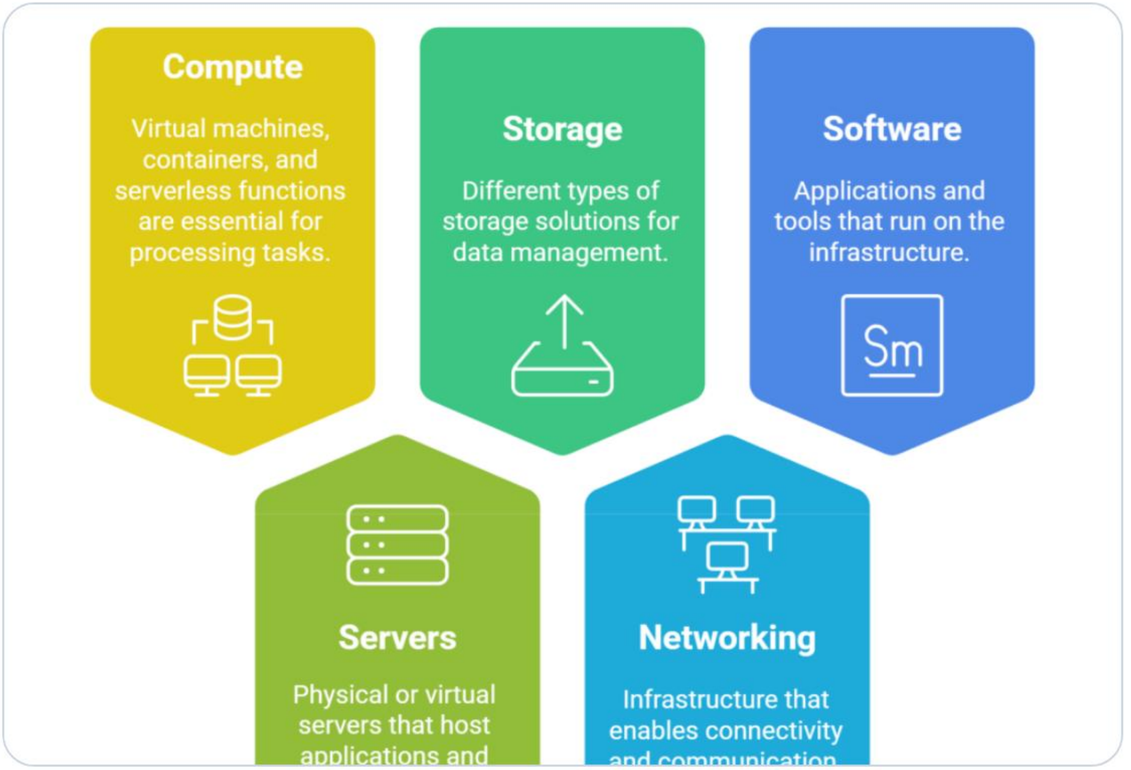
Cluster MySQL totalmente gerenciado rodando sobre a plataforma Aiven Cloud com alta dispoibilidatde.

Criptografia End-to-End

Conexões obrigatoriamente protegidas via TLS/SSL com suporte ao CA Certificate da Aiven.

Pooling e Scalability

Suporte otimizado a ORMs modernos, migrações automáticas e pools de conexões eficientes.



Variáveis de Ambiente (.env)

PARÂMETROS ESSENCIAIS PARA INICIALIZAÇÃO DO SERVIÇO

```
# Configuração Aiven MySQL Cloud
MYSQL_HOST="mysql-aiven-proj.aivencloud.com"
MYSQL_PORT="25432"
MYSQL_USER="avnadmin"
MYSQL_PASSWORD="AVNS_secret_token_123"
MYSQL_DATABASE="defaultdb"
MYSQL_SSL_MODE="REQUIRED"

# String de Conexão Consolidada (DATABASE_URL)
DATABASE_URL="mysql://avnadmin:AVNS_secret@mysql-aiven-
proj.aivencloud.com:25432/defaultdb?ssl-mode=REQUIRED"
```

Host & Porta Personalizados

Endpoints Aiven usam portas dinâmicas públicas na faixa 20000+.

Credencial Padrão

Usuário primário administrativo gerado automaticamente: `avnadmin`.

Certificado SSL Obrigatório

Parâmetro `ssl-mode=REQUIRED` impede trafego em texto puro.

Capacidade & Especificações

DIMENSIONAMENTO DO SERVIÇO NA NUVEM

1 GB

Memória RAM

Alocação dedicada de memória para buffer pool

1 GB

Armazenamento NVMe

Disco SSD de alta velocidade para dados e índices

1 vCPU

Capacidade de Processamento

Núcleo computacional dedicado para requisições

Fluxo de Inicialização e Conexão

CICLO DE VIDA DO ACESSO AOS DADOS

PASSO 01

Leitura de .env

Carregamento das variáveis protegidas e URI de conexão no arranque do servidor.

PASSO 02

Handshake SSL

Validação de certificados TLS com o cluster Aiven antes da autenticação.

PASSO 03

Autenticação & Pool

Autenticação via `caching_sha2_password` e criação do pool de conexões.

PASSO 04

Migrações / Queries

Execução de rotinas de banco, orquestração ORM e manipulação de registros.

Boas Práticas & Segurança

DIRETRIZES OBRIGATÓRIAS PARA O REPOSITÓRIO

Sigilo de Credenciais

Nunca comite arquivos `.env` com credenciais reais. Mantenha o arquivo `.env.example` atualizado apenas com a estrutura de chaves.

Gestão de Conexões

Sempre utilize pools de conexão com limite configurado de conexões simultâneas para evitar esgotar o limite do plano Aiven.

Backups Automáticos

A plataforma Aiven executa backups periódicos automaticamente, permitindo restauração contínua do banco de dados em caso de falha.



Infraestrutura Pronta & Conectada

Consulte o arquivo `README.md` no repositório para detalhes sobre migrações de banco de dados e scripts SQL.

`Documentação Técnica • MySQL Aiven`

Image Sources



https://uptimerobot.com/knowledge-hub/wp-content/uploads/2025/02/cloud-infrastructure-components-1011×1024.png

Source: uptimerobot.com